

CAHIER DE MISSION 1

Ce fichier contient une série de manipulation / questions auxquelles vous devez répondre dans un fichier de réponses de votre équipe nommé "*Gnx_Mission_1.pdf*". Gnx étant votre numéro d'équipe : ex G1B. Ce fichier ne doit pas contenir de Programme Energia. Le programme Energia *Gnx_Mission1* à partir du paragraphe 6 et les autres programmes de test doivent être dans un dossier */Mission_1/Programmes/*.

MISSION 1 (2 semaines) :

Cette mission dure 2 semaines. Les différentes étapes décrites ci-dessous doivent se faire en parallèle.

1) Découverte du microcontrôleur et des logiciels :

- a) Connectez la carte lancez ENERGIA et faites fonctionner les programmes disponibles dans les exemples :

➡ Fichier ➡ Exemples ➡ 0.1Basics ➡ blink

Vous pouvez également regarder le tutorial disponible sur MOODLE :

/Tutoriel_et_Documentation/Tutoriel_Energia_TIVA.mp4.

Différents tutoriaux se trouvent également sur le net.

- b) Dans le même esprit et de façon à comprendre comment afficher sur une console locale des messages, faites fonctionner le programme suivant :

```
void setup() {  
  //Initialize serial and wait for port to open:  
  Serial.begin(9600);  
  Delay(2000);  
  Serial.println("--- Bonjour ---");  
}  
int n = 0;  
void loop() {  
  Serial.println ("n= ");      Serial.println(n++);  
  Delay(1000);  
}
```

- c) Afin d'afficher les messages, vous pouvez utiliser le programme **PUTTY** de votre ordinateur de préférence ou le moniteur série intégré dans ENERGIA.

2) Soudure de la carte équipe

Pour préparer la carte, il faut suivre les indications du fichier "*Cablage_Carte_EQUIPE.pdf*".

Il faut suivre attentivement les indications données. Tous les composants électroniques ont un sens qu'il faut respecter avant de souder. Certains composants doivent être sur un support.

Toute erreur est irrécupérable. En cas de doute, demandez conseil à votre tuteur.

Montrez et faites valider vos soudures par votre tuteur.

3) Descriptif du microcontrôleur de la carte TIVA

Le fichier **“Documentation_détailée_microcontrôleur.pdf”** du dossier “Tutoriels et documentations” décrit le microcontrôleur **TM4C123GH** utilisé par la carte **TIVA**. Ne soyez pas bloqué par les 1410 pages du fichier. La lecture des pages 46/48 sera suffisante pour cette première approche. Pour ce microcontrôleur :

- Quelle est la fréquence de fonctionnement (Voir l’intitulé *Performance*). Vous retrouvez cette valeur dans la configuration de l’IDE ENERGIA (/Tools/Board/ →).
- Quelles sont les mémoires disponibles ? Donnez leurs types et leurs tailles. Expliquez sommairement (2/3 phrases) l’usage de chaque type.
- Quel l’intérêt de la présence d’une unité de calcul des nombres flottants ?
- Quelles sont les caractéristiques des convertisseurs Analogique/Numérique (Nombre de ports configurables en entrée analogique, vitesse de conversion, nombre de bits des valeurs numériques après conversion) ?
- Présentez et expliquez sommairement les autres périphériques usuels disponibles (2/3 phrases pour chaque périphérique).
- Quelle est la tension d’alimentation de la carte TIVA ? (Tension d’un port USB). Quelle est la tension d’alimentation du microcontrôleur ? (Voir page 1360).

4) Ports numériques du microcontrôleur

Chaque port GPIO du microcontrôleur de la carte TIVA peut être utilisé en :

- entrée digitale : lecture du niveau logique 0 (LOW) ou 1 (HIGH) avec la fonction *digitalRead()*.
- sortie digitale : écriture du niveau logique 0 (LOW) ou 1 (HIGH) avec la fonction *digitalWrite()*.
- entrée analogique : lecture et conversion en numérique avec la fonction *analogRead()*.
- sortie analogique : écriture et conversion en analogique avec la fonction *analogWrite()*.

Dans les programmes ENERGIA les ports GPIO sont nommés : PA_n, PB_n, PC_n, PD_n, PE_n, PF_n. Avec n est une valeur entre 0 et 7.

La configuration d’un port consiste à fixer le sens (entrée ou sortie) du port avec la fonction *pinMode()* dans la fonction *Setup()*.

- Consultez l’aide en ligne de ENERGIA (menu /Help/Reference/) pour comprendre la syntaxe et l’utilisation des fonctions citées ci-avant.
- Créez un nouveau programme ENERGIA.
Dans la fonction *Setup()* écrivez la ligne pour configurer le port PA_5 en sortie.
- Dans la fonction *loop()*, écrivez la ligne pour fixer le port PA_5 au niveau logique 0.
Avec le multimètre, mesurez la tension à la sortie du port sur la carte Equipe (calibrez le multimètre pour **une valeur avec 2 ou 3 chiffres après la virgule**).
Théoriquement, quelle valeur devrait-on avoir ?
- Modifiez le programme pour fixer le port au niveau logique 1. Mesurez à nouveau la tension à la sortie du port (**valeur avec 2 chiffres après la virgule**).
Théoriquement, quelle valeur devrait-on avoir ?
- Avec ce niveau logique 1, mesurez le courant à la sortie du port.
Cette valeur est le courant maximal (donc la puissance maximale) que peut fournir le microcontrôleur sur un port GPIO en sortie.
- En déduire la résistance de sortie d’un port GPIO configuré en sortie (Details du calcul).

5) La LED tricolore

- Qu'est-ce qu'une LED tricolore RGB ?
- Qu'est-ce que la tension seuil d'une diode ?
- Quelle est la tension seuil pour les différentes diodes de la led tricolore RGB ?
- Quel est le courant permettant d'obtenir une luminosité correcte dans les Leds RGB ?
- Reproduire le schéma de connexion de la Led tricolore au microcontrôleur et calculer les résistances permettant d'obtenir ce courant pour chaque LED.
- Faire valider vos calculs avant de souder les résistances sur la carte Equipe.**

6) Test de l'écran OLED : Affichage du Logo de l'équipe

Télécharger le fichier `"/Cahiers de missions/Gnx_Mission1.zip"`.

Dézipper le fichier et renommer le dossier obtenu `"Gnx_Mission1"` en remplaçant Gnx par votre numéro d'équipe. Par exemple `"G1A_Mission1"`.

Dans ce dossier, renommer le fichier `Gnx_Mission1.ino` avec le nom du dossier (ex : `G2B_Mission1.ino`).

- Tester le programme. Le logo de L'ISEP doit s'afficher sur l'écran OLED.
- Définir le logo de votre équipe sous forme d'une image bitmap de 128 x 64 bits. Convertir ce fichier en un buffer de 128 x 8 octets. Copier ce buffer dans le fichier `"Tab_LogoEquipe.h"` en remplaçant les lignes entre les accolades `{}`. Ne pas modifier les autres lignes.
- Enlever le commentaire de la ligne 26 du fichier `Gnx_Mission1.ino` pour afficher votre Logo.
- En suivant les commentaires des fonctions `setup()` et `loop()` du fichier `Gnx_Mission1.ino`, compléter le programme pour tester la Led tricolore et allumer les 8 couleurs possibles.

Joindre une capture photo de l'écran OLED dans le fichier de réponse.

7) Test du bouton poussoir

- Reproduire le schéma de connexion du bouton poussoir au port PC_6 du microcontrôleur et expliquer le fonctionnement de ce schéma.
- Expliquer pourquoi la résistance entre le bouton et l'alimentation VDD (3.3 volts) doit être une grande valeur. Souder une résistance de valeur entre 20 K Ω et 100 K Ω .
- Compléter la fonction `"short Test_BoutonPoussoir(void)"` dans le fichier `Gnx_Mission1.ino`.
- Dans la fonction `loop()`, enlever le commentaire de la ligne `" Test_BoutonPoussoir();"` et tester le programme qui doit afficher sur la même ligne :
"Valeur lue = / Etat du bouton = " (L'état est : "appuyé" ou "non appuyé") .

Joindre une capture de la console Energia dans le fichier de réponse.

8) Test de la Connexion Bluetooth

La fonction `Serial.print(...)` / `Serial.println(...)` permet d'afficher un message sur la console.

La fonction `Serial1.print(...)` / `Serial1.println(...)` permet d'envoyer le message via le transmetteur Bluetooth.

Pour faire les tests, utilisez un ordinateur portable avec Bluetooth ou connecter la clé Bluetooth qui vous est fournie sur un ordinateur de l'école. Lancer le programme PUTTY en configurant sur le serial-port du module Bluetooth de l'ordinateur.

- a) Il faut commencer par changer le nom du module Bluetooth de votre carte et lui attribuer votre numéro d'équipe.

Télécharger le programme `/Moodle/Tutoriel_et_Documentation/ ChangeNameBlueTooth.ino`.

Modifier le programme pour mettre votre numéro d'équipe et exécuter le programme.

Débrancher et rebrancher l'alimentation pour que la modification soit prise en compte.

- b) Revenir au programme `Gnx_Mission1`.

Au début de la fonction `setup()`, la ligne `"Serial.begin(9600);"` initialise la vitesse de la liaison série de la console. Ajouter la ligne `"Serial1.begin(9600);"` pour initialiser la vitesse de la liaison série du module Bluetooth.

- c) Compléter la fonction `"void Test_BlueTooth(void)"` dans le fichier `Gnx_Mission1.ino`.

- d) Dans la fonction `loop()`, enlever le commentaire de la ligne `"Test_BlueTooth();"` et tester le programme en envoyant des messages vers votre terminal Bluetooth.

Joindre une capture des consoles Energia et Bluetooth dans le fichier de réponse.

9) Test du potentiomètre

Le potentiomètre est connecté au micro à travers le port PE_3. Ce port sera utilisé comme une entrée analogique pour pouvoir lire la tension au point milieu du potentiomètre.

La fonction `analogRead()` de ENERGIA permet de lire la tension analogique et de la convertir en valeur numérique.

- a) Le schéma de câblage du potentiomètre est en page 16 du document `"Cablage_Carte_Equipe.pdf"`. Quelles sont les tensions maximale et minimale qu'on peut avoir à l'entrée du port PE_3 ?
- b) D'après la documentation du microcontrôleur (réponse de la question d) du paragraphe 3), quelles sont les valeurs numériques maximale et minimale qu'on récupère après la conversion ?
- c) Compléter la fonction `"void Test_Potentiometre(void)"` dans le fichier `Gnx_Mission1.ino`.
- d) Dans la fonction `loop()`, enlever le commentaire de la ligne `"Test_Potentiometre();"` et tester le programme en faisant varier la tension du potentiomètre. Le programme doit afficher sur la même ligne :

Valeur numérique lue = / Tension correspondante = Volts."

- e) Vérifier que les valeurs min et max correspondent à la réponse de la question b).

Joindre une capture de la console Energia dans le fichier de réponse.

10) Test du Capteur de Température

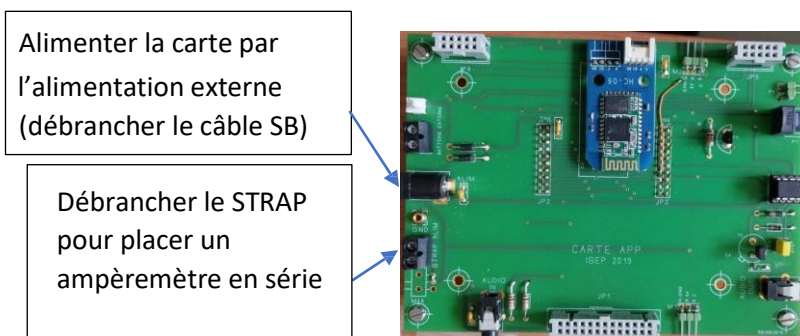
Relier la sortie du capteur (point de soudure S_OUT) au port du micro PD_0 (points de soudure du connecteur J2 en bas à gauche) par un fil vert placé du côté soudure de la carte.

- Compléter la fonction `"void Test_Temperature(void)"` dans le fichier `Gnx_Mission1.ino`
- Dans la fonction `loop()`, enlever le commentaire de la ligne `"Test_Temperature();"` et tester le programme en faisant varier la température du capteur. Le programme doit afficher sur la même ligne :
Valeur numérique lue = / Temperature = nn,d °C".
Où nn est la valeur entière et d est la décimale (un seul chiffre après la virgule).

Joindre une capture de la console Energia dans le fichier de réponse.

11) Consommation et bilan carbone

Mesurer la consommation de la carte qui exécute un programme avec le maximum de périphériques en marche proche du projet final :



- Proposer un scénario d'utilisation (temps d'utilisation jour / semaine / mois / année)
- Le temps d'utilisation avec une batterie (Proposer une batterie)
- Quel est l'équivalent carbone de la consommation de cette carte sur l'année.

12) Présentation

Préparer une présentation de 10 mn expliquant votre travail avec les consignes suivantes :

- Tous les membres de votre équipe doivent parler
- Votre présentation doit contenir moins de 15 slides
- Le premier slide est le titre, avec votre logo et une photo de votre équipe avec les noms associés
- Le deuxième slide est un sommaire de votre présentation
- Le dernier slide est une conclusion : ce que vous avez appris, les problèmes rencontrés, ce qui marche, ce qui ne marche pas.

13) Mini test

A la fin de cette mission, vous passerez un test pratique. Lors de ce mini test, vous devrez mesurer un courant et une tension. **Préparez-vous.**